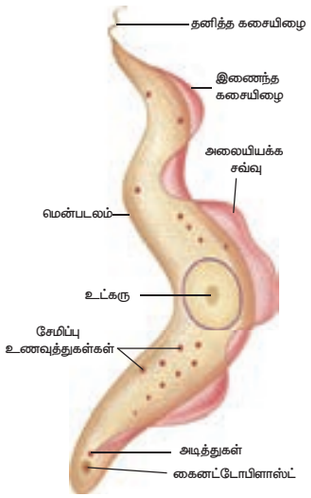
காலா-அசார் அல்லது வயிற்றறை லீஷ்மேனியாசிஸ் என்ற நோய் *லீஷ்மேனியா டோனோவானி (Leishmania donovani)* என்னும் ஒட்டுண்ணியால் ஏற்படுகிறது. இவற்றை **மணல்பூச்சி** (*Phlebotomus*) என்ற நோய்க்கடத்திகள் பரப்புகின்றன. இந்நோயால், எண்டோதீலியல் செல்கள், எலும்பு மஜ்ஜை, கல்லீரல், நிணநீர் சுரப்பிகள் மற்றும் மண்ணீரலின் இரத்தக் குழாய்கள் ஆகியவற்றில் தொற்று ஏற்படுகிறது. எடை குறைதல், இரத்த சோகை, காய்ச்சல், கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் வீக்கம் ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும்.



படம் 7.2 டிரிப்பனோசோமா கேம்பியன்ஸ்

மலேரியாவானது பல்வேறு வகையான பிளாஸ்மோடிய இனங்களான *பி. வைவாக்ஸ் (P. vivax), பி.ஓவேல் (P. ovale), பி.மலேரியே (P. malariae)* மற்றும் *பி. பால்சிபாரம் (P. falciparum)* ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது **(அட்டவணை 7.3).** பிளாஸ்மோடியம், டிரோபோசோயிட்டுகள் (*Trophozoits*) என்ற முதிர்நிலையில் மனிதனின் இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் வாழ்கின்றன. இது நோய்த்தொற்றிய பெண் அனாபிலஸ் கொசு கடிப்பதன் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்குப் பரவுகிறது.

பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி (Life cycle of Plasmodium)



பி. வைவாக்ஸ், இருவிருந்தோம்பிகளைக் (*Digenic*) கொண்ட உயிரி ஆகும். இதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் முதன்மை விருந்தோம்பியாக பெண் அனாபிலஸ் கொசுவும், இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பியாக மனிதனும் செயலாற்றுகின்றனர். பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியில், **சைஷோகோனி**, (*Schizogony*) **கேமோகோனி** (*Gamogony*) மற்றும் **ஸ்போரோகோனி** (*Sporogony*) என்ற மூன்று நிலைகள் காணப்படுகின்றன **(படம் 7.3).**

நோய்த்தொற்று கொண்ட **பெண் அனாபிலஸ்** கொசு ஒரு மனிதனைக் கடிக்கும் போது மலேரியா ஒட்டுண்ணிகள், மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தினுள் நுழைகின்றன. கொசு இரத்தத்தை உறிஞ்சும் போது தன் உமிழ்நீருடன் சேர்த்து ஸ்போரோசோயிட்டுகளையும் உட்செலுத்துகிறது. இதனால் ஸ்போரோசோயிட்டுகள் உடனடியாக மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து பின் கல்லீரல் செல்களை (*Hepatic cells*) அடைகின்றன. மேலும், இவை கல்லீரல் செல்களில், பாலிலா பலபிளவு (சைஷோகோனி) முறையில் பெருக்கமடைந்து **மீரோசோயிட்டுகளை** (*Merozoites*) உற்பத்தி செய்கின்றன. கல்லீரல் செல்களிலிருந்து வெளிவரும் மீரோசோயிட்டுகள் இரத்தச் சிவப்பணுக்களைத் தாக்குகின்றன.

இரத்தச் சிவப்பணுகளுக்குள் நுழைந்த, மீரோசோயிட்டுகள் ஒரு செல்லுடைய டிரோபோசோயிட்டுகளாக (*Trophozoites*) வளர்ந்து அளவில் பெரிதாகின்றன. அதன் மையத்தில் உருவான நுண்குமிழ், பெரிதாகி சைட்டோபிளாசத்தின் ஒருபுறமாக தள்ளப்படுவதால் **முத்திரை மோதிர நிலை** (*Signet ring*) உருவாகின்றது. பின்னர் டிரோபோசோயிட்டுகளின் உட்கரு பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் பிளவுற்று சைஷாண்டுகளை உருவாக்குகின்றன. பெரிய சைஷாண்டுகளில் மஞ்சள் நிறத்துடன் கூடிய பழுப்பு நிறமியான **'ஷஃப்னரின் துகள்கள்'** (*Schuffners granules*) காணப்படுகின்றன. சைஷாண்டுகள் பிளவுற்று ஒற்றை உட்கருவைக் கொண்ட மீரோசோயிட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இறுதியில், இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் வெடித்து மீரோசோயிட்டுகளையும் ஹீமோசோயின் நச்சினையும் இரத்தத்தில் வெளியிடுகின்றன. மீரோசோயிட்டுகள் பிற புதிய நல்ல நிலையில் உள்ள சிவப்பணுக்களைத் தாக்குகின்றன. மீரோசோயீட்டுகள் கொண்ட சிவப்பணுக்கள் வெடிப்பதனால் சுழற்சி முறையில் காய்ச்சலும் மற்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படுகின்றன. இந்த இரத்தச் சிவப்பணு நிலை சுழற்சி, தோராயமாக ஒவ்வொரு ***48* முதல் *72* மணி** நேரத்திற்கு ஒருமுறை மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும். இக்கால அளவானது

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter7.indd 139 04-03-2020 12.47.31 PM